

基于迈克尔逊干涉法的动态磁致伸缩系数实验仪设计

陈许阳, 周文皓, 夏成杰, 王春梅, 詹清峰, 张杰
(华东师范大学物理与电子科学学院, 上海 200241)

摘要:为表征镍锌(Ni-Zn)与锰锌(Mn-Zn)铁氧体等磁致伸缩材料的动态特性,设计了一种基于迈克尔逊干涉法的动态磁致伸缩系数实验仪。该实验仪由干涉光路、磁致伸缩材料支架和光电传感器三大模块构成,可实现纳米级精度的微振动测量。实验结果表明:镍锌铁氧体的磁致伸缩量与外加磁感应强度的平方成正比;材料谐振频率随温度的升高而降低,表明温度对材料弹性模量的影响。通过分析材料谐振频率与棒长的关系,得出2种材料的弹性模量,其结果与文献标准值差异约为3%。该实验仪的重复测量误差达到亚纳米量级,对压电陶瓷微振动振幅的测量结果与参考值基本一致,验证了实验仪测量结果的可靠性。该实验仪为磁致伸缩材料动态特性表征提供了高精度实验设备,可用于精密测量与物理实验教学等领域。

关键词:磁致伸缩; 动态特性; 迈克尔逊干涉仪

中图分类号:O 436.1

文献标志码:A

文章编号:1006-7167(2025)10-0045-05



Design of Dynamic Magnetostrictive Coefficient Experimental Instrument Based on Michelson Interferometry

CHEN Xuyang, ZHOU Wenhao, XIA Chengjie, WANG Chunmei, ZHAN Qingfeng, ZHANG Jie
(School of Physics and Electronic Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

Abstract: To characterize the dynamic properties of magnetostrictive materials such as nickel-zinc (Ni-Zn) ferrites and manganese-zinc (Mn-Zn) ferrites, an experimental apparatus based on Michelson interferometry was designed for measuring the dynamic magnetostriction coefficient. This apparatus comprises three modules, i. e., an interferometric optical path, a magnetostrictive specimen holder, and photoelectric sensors. It enables micro-vibration measurements with nanometer-level precision. Experimental results unveiled the frequency-doubling effect and resonance characteristics of the magnetostrictive materials. It finds that the magnetostriction magnitude of Ni-Zn ferrites exhibits a quadratic dependence on the applied magnetic flux density. Variable-temperature experiments demonstrate a decrease in the material's resonance frequency with rising temperature, confirming the influence of temperature on the material's Young's modulus. By correlating the resonance frequency with the sample rod length, the Young's modulus of the material was derived. It shows a deviation of approximately 3% from the literature standard values. The laser noise and repeatability errors of the apparatus are both at the sub-nanometer level, and its measurements of piezoelectric actuator amplitudes closely matches reference values, demonstrating the reliability of the apparatus. This apparatus provides a high-precision method for characterizing the dynamic behavior of magnetostrictive materials and can be applied to the fields of precision measurement and physics education.

Key words: magnetostriction; dynamic characteristics; Michelson interferometer

收稿日期:2025-04-25

基金项目:上海市大学生创新创业训练计划项目(2025102691975)

作者简介:陈许阳(2004-),男,上海人,本科生,研究方向为光学。

Tel.:18321288161;E-mail:10225301476@stu.ecnu.edu.cn

通信作者:张杰(1981-),男,山东临沂人,博士,高级工程师,研究方向为电磁生物效应及其在人类健康中的应用、生物电磁剂量学、生物材料学、电磁场测量传感器等。

Tel.:18918102605;E-mail:jzhang@phy.ecnu.edu.cn

0 引言

磁致伸缩材料在交变磁场下会因磁致伸缩效应而振动。动态磁致伸缩系数是表征磁致伸缩材料动态响应能力的关键参数,定义为交变应变与交变磁场的比值^[1],是声学换能器件的核心参数之一^[2-4]。基于磁致伸缩动态特性制成的超声波发生器可应用于声学探伤、桥梁监测等领域^[5-7]。然而,在高频电力电子器件中,磁致伸缩引发的谐振导致变压器、电感器等磁性元件产生额外的能量损耗和机械噪声,进而影响器件可靠性^[8-10]。因此,准确表征磁致伸缩材料动态特性具有重要的现实意义。

常用磁致伸缩材料伸缩量测量方法主要有电阻应变片法、差动电容法、干涉法等^[11]。其中,电阻应变片法操作简便,但位移测量精度通常只能达到微米量级^[12-14]。近年来,研究者应用光学方法测量磁致伸缩量,极大地提升了测量精度。李英明等^[15]利用激光多普勒效应测量磁致伸缩材料的磁致伸缩量,位移测量精度可达 30 nm;吴庆春等^[16]利用劈尖干涉原理探究铽镝铁(TbDyFe)合金和 Q235 碳素结构钢的磁致伸缩量,测量精度达到了亚波长量级。此外,迈克尔逊干涉法已被成功用于静态或准静态磁致伸缩系数的精密测量,相关研究表明,该方法在静态或准静态条件下具有显著优势^[17-20]。目前,动态磁致伸缩系数测量大多局限于直流或低频磁场交流信号,尚未涉及高频振动特性,而且干涉条纹的判读也通常依赖肉眼观察计数、影像记录或低频光电监测,难以实时捕捉由 kHz 量级高频交变磁场诱发的瞬态微形变信号。

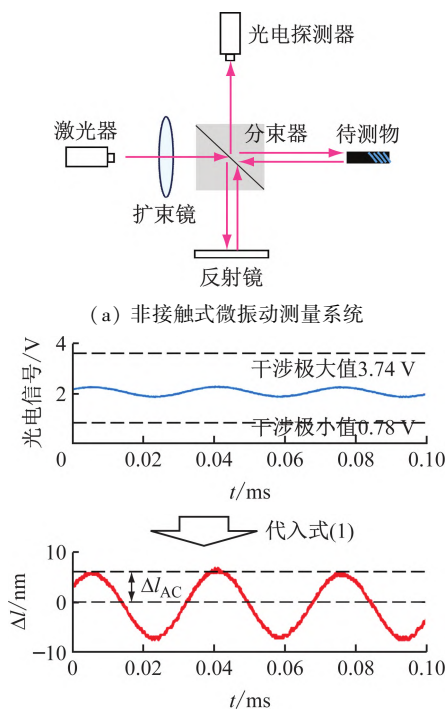
针对现有方法在高频动态磁致伸缩测量精度与实时性方面的不足,设计一种基于迈克尔逊干涉法的非接触式动态磁致伸缩系数实验仪。该实验仪集成可调频电磁激励模块和纳米精度干涉测量模块,实现纳米级位移分辨率;配备高响应频率的光电传感器,测量高频动态磁致伸缩系数;采用偏振分光棱镜(PBS)、波片等光学元件,实现干涉仪分光比的精确调控,提升干涉条纹的干涉衬比度;具有变温实验装置,可揭示动态磁致伸缩效应的温度特性。利用该实验仪,系统测量镍锌(Ni-Zn)与锰锌(Mn-Zn)铁氧体棒的高频磁致伸缩位移,深入探索铁氧体动态磁致伸缩系数与磁场强度、磁场频率、温度等参量间的关系,实现了材料弹性模量的测量。通过分析激光器噪声,得到实验仪的测量误差在亚纳米量级。同时,实验仪压电陶瓷微振动振幅测量值与参考值基本一致,体现了实验仪测量结果的可靠性。

1 动态磁致伸缩系数实验仪设计方案

1.1 动态磁致伸缩系数测量原理

基于迈克尔逊干涉法构建非接触式微振动测量系

统,如图 1(a)所示。波长为 632.8 nm 的氦氖激光经分束器分为参考光与探测光。探测光经粘贴于样品端面的反射膜反射后,携带样品振动位移信息,在分束器处与参考光合束,2 束光产生干涉。为提高测量的精度,用光阑遮挡干涉条纹中的高级次,仅保留干涉条纹的零级条纹。利用光电传感器实时检测零级干涉条纹的光强变化。经数据分析和计算,精确得到样品的动态形变量。



(b) 磁致伸缩材料振动曲线计算方法

图1 动态磁致伸缩量测量原理

激光干涉光强与待测样品磁致伸缩量间的数学关系为

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda} \Delta l + \phi_0\right) \quad (1)$$

式中: λ 为激光波长; Δl 为待测物伸缩量; ϕ_0 为 2 束光间的初相位; I_1 、 I_2 分别为探测光与参考光的初始光强。 λ 、 I_1 、 I_2 、 I 由实验直接测得,而 ϕ_0 的取值不会影响磁致伸缩材料伸缩量振幅的测量,故可任取。将测量值代入(1)中即可得到待测物伸缩量的大小。

如图 1(b)所示,在交变磁场下,磁致伸缩量不断变化,故干涉光强随之发生变化。利用式(1)可以逐点计算出每一个干涉光强对应的磁致伸缩量大小,得到图 1(b)下图中磁致伸缩材料的振动曲线,即磁致伸缩量随时间的变化曲线,从而得出磁致伸缩材料的振动振幅。

表征磁致伸缩材料的动态特性时,常用动态磁致伸缩系数(压磁系数)来描述磁致伸缩材料在交变磁场下的振动状态。动态磁致伸缩系数的定义为^[1]

$$d_{33} = \frac{\varepsilon_{AC}}{H_{AC}} = \frac{1}{H_{AC}} \frac{\Delta l_{AC}}{L} \quad (2)$$

式中: d_{33} 为动态磁致伸缩系数; ε_{AC} 为交变应变; H_{AC} 为交变磁场强度; L 为磁致伸缩材料长度; Δl_{AC} 为磁致伸缩材料伸缩量振幅。该系数充分反映了磁致伸缩材料在受到交变外场作用时的伸缩量大小。

1.2 动态磁致伸缩系数实验仪设计

动态磁致伸缩系数实验仪由干涉光路、磁致伸缩材料支架和光电传感器三大模块构成,可实现纳米量级精度的微振动测量,如图2所示。

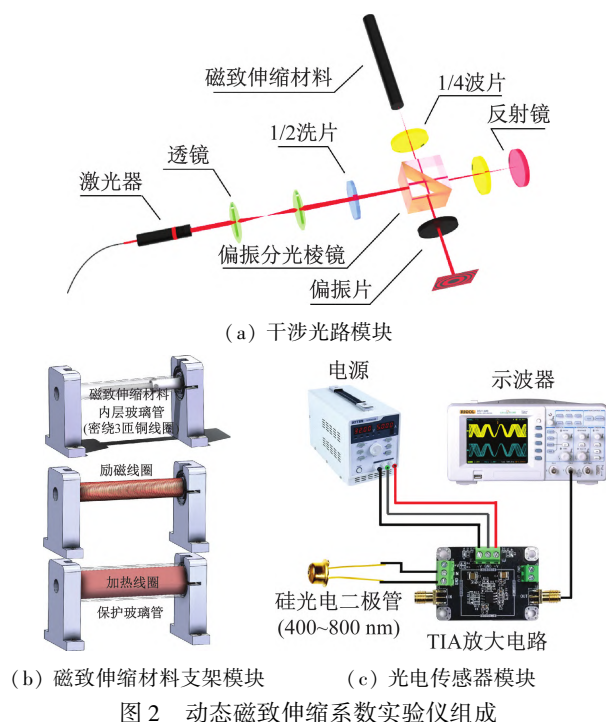


图2 动态磁致伸缩系数实验仪组成

图2(a)所示为干涉光路模块。在传统的迈克尔逊干涉光路中额外添加了4f透镜系统、波片、偏振片,并把分束器更换为偏振分光棱镜。其中,由偏振分光棱镜、1/2波片、1/4波片组成的光学系统可以精确调节分束器分束比,使参考光与探测光的光强一致,从而提升干涉条纹衬比度,提高测量精度。4f透镜系统兼具扩束与聚焦功能,一方面扩束激光以形成等倾干涉环,另一方面将探测光聚焦至反射膜局部区域,降低表面平整度对测量的影响。

磁致伸缩材料支架采用非磁性铝合金6061加工而成,如图2(b)所示。磁棒(直径10 mm,长度10~15 cm)固定于石英管内,石英管外部密绕励磁线圈(1 000匝,线径0.5 mm)。激光通过左侧固定板上的圆孔入射到磁致伸缩材料前端的反射膜上。为探究动态磁致伸缩效应的温度特性,支架上固定温控模块。温控模块集成硅胶加热片与热电偶,实现温度的精确调控。

为兼顾成本与性能,采用自主搭建的光电传感器模块,如图2(c)所示。该模块电路由硅光电二极管、跨阻放大器(TIA)组成。硅光电二极管(响应带宽400~800 nm)与TIA放大电路之间可实现nA级光电

流至V级电压的转换。TIA放大电路最小可分辨10 pA量级的光电流,最大可测量10 mA左右的光电流,动态范围约为200 dB,能够灵敏地响应微小光电流的变化,实现纳米量级磁致伸缩量的精确测量。经测量,该光电传感器响应频率可达500 kHz,满足对磁致伸缩材料高频振动的测量需求。

2 铁氧体动态磁致伸缩特性测量

动态磁致伸缩特性是磁致伸缩材料的核心性能参数,直接决定了材料在交变磁场作用下的表现。精确测量动态特性,有助于深入理解材料的磁-机耦合行为,评估器件效能,并解决谐振噪声、能量损耗等潜在问题。因此,利用所构建的高精度动态磁致伸缩系数实验仪,系统测量磁致伸缩材料在交变磁场作用下的伸缩特性,深入探究动态磁致伸缩系数与磁场频率、强度及温度等参量间的关系。

2.1 实验仪调节

搭建完成的实验仪如图3所示。实验仪调节流程如下:

- (1) 调节4f透镜系统焦距,使激光焦点精准落在样品反射膜表面。
- (2) 分别调节参考光光路与探测光光路中的1/4波片,使得2路光强达到最大。
- (3) 旋转1/2波片,精细调节分束比,使参考光与探测光光强相等。
- (4) 调节样品支架前的双反射镜,修正探测光的位置与方向,直到探测光与参考光在光电传感器前完全重合。
- (5) 通过启动信号发生器、功率放大器,驱动励磁线圈,施加交变磁场,同步采集光电传感器输出信号,导出至计算机,经式(1)反演获得样品动态振动位移。
- (6) 启动温控装置,设定目标温度,开展变温实验。

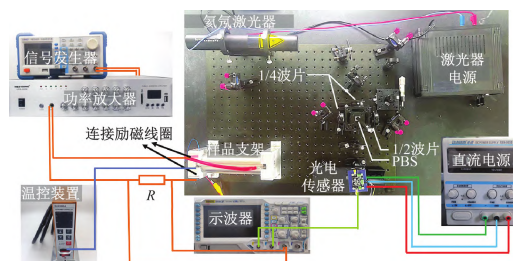


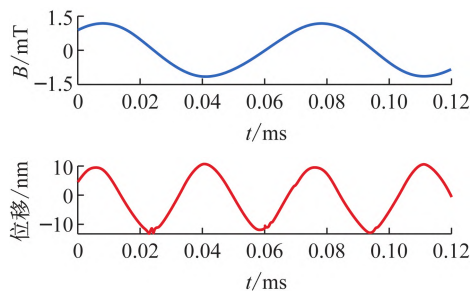
图3 动态磁致伸缩系数实验仪实物照片

2.2 磁致伸缩倍频效应

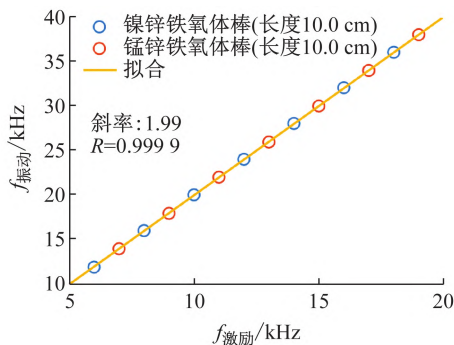
在利用光电传感器测量得到干涉光强信号随时间的演化过程后,采用式(1)反演得到磁致伸缩材料的实时伸缩量。由图4(a)可知,磁感应强度激励信号(蓝色曲线)每变化一个周期,干涉仪测量得到的磁致伸缩位移(红色曲线)演化2个完整周期,呈现倍频

效应。

由图4(b)可知,振动频率与激励频率的关系曲线斜率为1.99,接近理论值2。这表明磁致伸缩的倍频效应具有普适性,与材料类型无关。



(a) 磁感应强度随时间的变化与镍锌铁氧体棒的振动曲线
(14.2 kHz 交变频率)



(b) 磁致伸缩频率与线圈激励频率间的关系

图4 磁致伸缩倍频效应

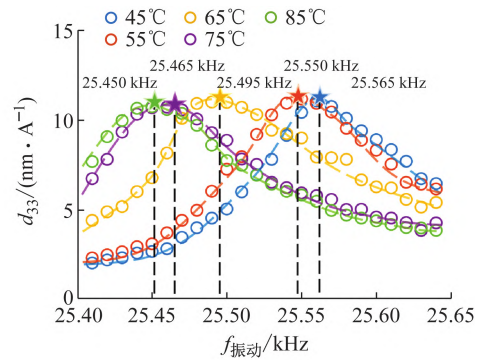
2.3 动态磁致伸缩系数的频率特性与温度特性

基于式(1)、(2),通过激光干涉方法测得镍锌铁氧体棒(长度10.5 cm)的动态磁致伸缩系数 d_{33} 随频率、温度的变化,如图5所示。当环境温度为45℃、激励频率接近材料的机械谐振频率(25.565 kHz)时, d_{33} 达到峰值[见图5(a)]。变温实验表明,不同温度下谐振峰值高度基本维持不变,但谐振峰位置随温度升高向低频方向移动。不同温度下镍锌铁氧体棒的谐振频率如图5(b)所示。由图5(b)可知,镍锌铁氧体棒的谐振频率随温度升高呈下降趋势。这一结果表明,温度变化导致材料弹性模量改变,进而引起谐振频率改变。此外,幅频特性曲线[见图5(a)]呈现左窄右宽的非对称特性,这可能是由于材料内部变化存在非线性效应。

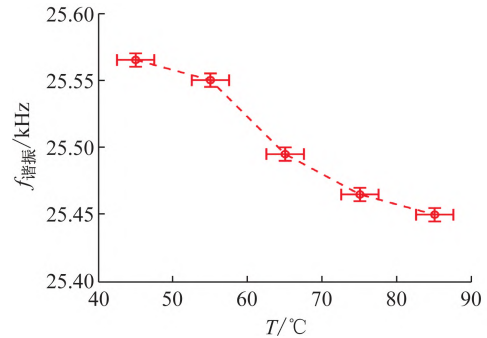
根据一维弹性杆谐振模型,棒的第 n 阶本征频率满足

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (3)$$

式中: E 为弹性体弹性模量; ρ 为弹性体密度。如图6所示,镍锌与锰锌铁氧体棒的谐振频率倒数均正比于棒长,拟合得到的斜率分别为 (360 ± 20) 、 (400 ± 20) $\mu\text{s}/\text{m}$,从而计算得到2种材料的弹性模量分别为 (150 ± 10) 、 (120 ± 10) GPa,与文献[21]中给出的标



(a) 不同温度下动态磁致伸缩系数随振动频率的变化



(b) 谐振频率随温度的变化

图5 镍锌铁氧体棒温度特性

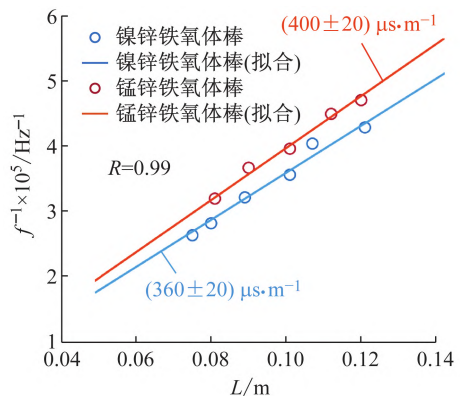


图6 铁氧体棒长度与谐振频率间的关系

准值145、124 GPa 相差约为3%。

2.4 动态磁致伸缩系数随磁感应强度的变化

实验采用长度10 cm的镍锌铁氧体棒,施加固定频率(14.2 kHz)的交变磁场且未叠加偏置磁场。通过改变交变磁感应强度的振幅,利用激光干涉法测量样品的伸缩量振幅,如图7所示。由图7可知,在双对数坐标下,镍锌铁氧体棒的伸缩量振幅与磁感应强度

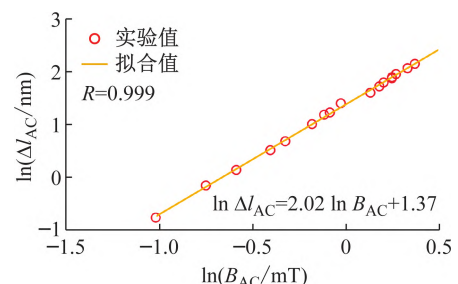


图7 磁感应强度与磁致伸缩量振幅间的关系

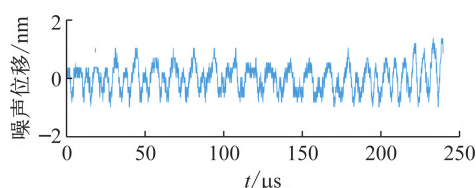
振幅为线性关系,斜率为 2.02,接近 2。这表明镍锌铁氧体棒的伸缩量振幅正比于外加磁感应强度的平方。根据式(2),进一步可知镍锌铁氧体棒的动态磁致伸缩系数与外加磁感应强度成正比。

3 仪器测量误差与装置可靠性

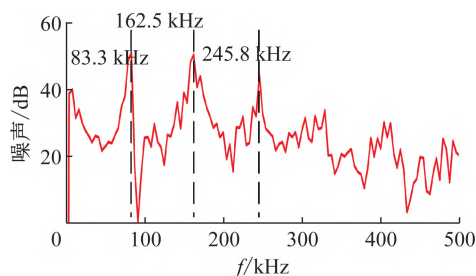
3.1 激光器噪声

激光器的输出并非绝对稳定,其频率与偏振面会在一定范围内波动,这种不稳定性会在干涉光强信号中引入噪声分量。

为评估激光器噪声对位移测量精度的影响,在未对干涉仪施加任何振动的情况下采集光电传感器输出的干涉信号。将干涉信号反演为等效位移,如图 8 所示。图 8(a)展示了激光器噪声的等效位移曲线,振幅约为 0.5 nm。由噪声频谱[见图 8(b)]可知,激光器在 83.3、162.5、245.8 kHz 处有显著噪声峰。由于这些噪声频率远高于磁致伸缩振动的频率范围(kHz 量级),因此通过滤波抑制此类噪声可有效提升测量精度。



(a) 激光器噪声的等效位移曲线



(b) 激光器噪声频谱

图 8 激光器噪声对磁致伸缩量测量的影响

3.2 实验仪重复测量精度

为评估装置的重复测量精度并验证实验仪测量数据的可靠性,选用长度为 10 cm 的镍锌铁氧体棒,在固定磁场频率(14.2 kHz)和励磁电流(0.35 A)条件下进行多次重复实验。在不同时间点(同日内及隔日)重启装置并测量样品的伸缩量振幅,结果如图 9 所示。

由图 9 可知,同日内测量数据具有良好的一致性,隔日数据间存在轻微波动,所有测量值的极差(最大值与最小值之差)小于 0.5 nm。这表明该实验仪具有较好的重复测量精度,能够稳定地精确测量纳米量级磁致伸缩量。

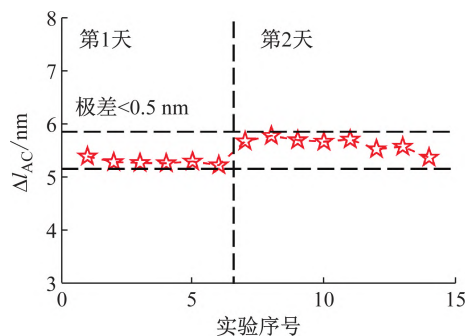


图 9 不同时段内实验仪的重复测量精度

3.3 实验仪微振动振幅测量准度检验

为检验实验仪测量是否存在系统性误差,选用已标定振幅的环形压电陶瓷(型号 NAC2123)进行比对实验。该压电陶瓷在 200 V 电压下的伸缩量为 3.3 μm,结合电压与伸缩量的线性关系,可得单位电压下压电陶瓷的伸缩量为 16.5 nm。实验中,压电陶瓷的驱动频率设定为 2 kHz。图 10 展示了不同驱动电压下压电陶瓷伸缩量振幅的实验仪测量值、参考值与拟合值的比对结果,拟合得到的斜率为 $(16.0 \pm 0.5) \text{ nm/V}$,与参考值曲线斜率 16.5 nm/V 相差 3%,两者基本吻合,验证了实验仪微伸缩量振幅测量结果的准确性。

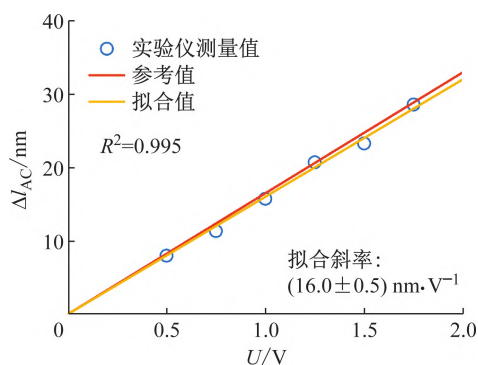


图 10 压电陶瓷振幅的实验仪测量值与参考值对比

4 结 语

基于激光干涉原理,本文设计了动态磁致伸缩系数实验仪,该仪器通过在光路中引入偏置光学元件(如波片、偏振分光棱镜),实现对激光分束比的精确调控,能够高精度测量磁致伸缩材料动态特性。实验结果显示,镍锌铁氧体的磁致伸缩量与外加磁感应强度的平方成正比。变温实验发现,材料谐振频率随温度升高而降低,反映出温度对材料弹性模量的影响。根据材料的谐振频率与棒长的关系,进一步计算出材料的弹性模量,其与文献标准值的差异仅为 3% 左右。此外,通过对激光器噪声和重复测量精度进行分析,验证了实验仪测量结果的可靠性。该实验仪为换能器、变压器等磁性器件的优化设计提供了重要的实验依据,同时也为物理实验教学提供参考。

(下转第 55 页)

- in a nearshore environment using satellite-based photon-counting LiDAR data[J]. *Optics Express*, 2023, 31(2): 2492-2507.
- [2] Vernimmen R, Hooijer A. New LiDAR-based elevation model shows greatest increase in global coastal exposure to flooding to be caused by early-stage sea-level rise[J]. *Earth's Future*, 2023, 11(1): 1-13.
- [3] Chust G, Grande M, Galparsoro I, *et al.* Capabilities of the bathymetric Hawk Eye LiDAR for coastal habitat mapping: a case study within a Basque estuary[J]. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2010, 89(3): 200-213.
- [4] Howat I M, Porter C, Smith B E, *et al.* The reference elevation model of Antarctica[J]. *The Cryosphere*, 2019, 13(2): 665-674.
- [5] 赵朴凡, 马跃, 伍煜, 等. 基于自然地表的星载光子计数激光雷达在轨标定[J]. *红外与激光工程*, 2020, 49(11): 86-94.
- [6] Ma Y, Xu N, Liu Z, *et al.* Satellite-derived bathymetry using the ICESat-2 LiDAR and Sentinel-2 imagery datasets[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2020, 250: 112047.
- [7] Zhao Y, Wu B, Li Q, *et al.* Combining ICESat-2 photons and Google Earth Satellite images for building height extraction[J]. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2023, 117: 103213.
- [8] Khan S A, Choi Y, Morlighem M, *et al.* Extensive inland thinning and speed-up of Northeast Greenland Ice Stream[J]. *Nature*, 2022, 611(7937): 727-732.
- [9] Cooley S W, Ryan J C, Smith L C. Human alteration of global surface water storage variability[J]. *Nature*, 2021, 591(7848): 78-81.
- [10] Fricker H A, Arnd T P, Brunt K M, *et al.* ICESat-2 meltwater depth estimates: application to surface melt on Amery Ice Shelf, East Antarctica[J]. *Geophysical Research Letters*, 2021, 48(8): e2020GL090550.
- [11] Gardner C S. Ranging performance of satellite laser altimeters[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 1992, 30(5): 1061-1072.
- [12] 张晨阳, 王春辉, 战蓝, 等. 星载微脉冲光子计数激光雷达的探测性能仿真分析[J]. *红外与激光工程*, 2021, 50(11): 177-185.
- [13] Zhang Z, Xu N, Ma Y, *et al.* Land and snow-covered area classification method based on the background noise for satellite photon-counting laser altimeters[J]. *Optics Express*, 2020, 28(11): 16030-16045.
- [14] Magruder L A, Brunt K M. Performance analysis of airborne photon-counting LiDAR data in preparation for the ICESat-2 mission[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2018, 56(5): 2911-2918.
- [15] Yang Y, Marshak A, Palm S P, *et al.* Cloud impact on surface altimetry from a spaceborne 532-nm micropulse photon-counting LiDAR: system modeling for cloudy and clear atmospheres[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2011, 49(12): 4910-4919.
- [16] 余鸿雨. 激光测距机性能检测技术研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2025.
- [17] 陈建光, 倪旭翔, 袁波, 等. SiPM 激光雷达阳光下探测概率性能分析[J]. *光电工程*, 2021, 48(10): 31-40.
- [18] Becker W. 高级时间相关单光子计数技术[M]. 屈军乐译. 北京: 科学出版社, 2009.
- [19] O'Toole M, Lindell D B, Wetzstein G. Confocal non-line-of-sight imaging based on the light-cone transform[J]. *Nature*, 2018, 555(7696): 338-341.

(上接第49页)

参考文献 (References):

- [1] 王博文, 黄淑瑛, 黄文美. 磁致伸缩材料与器件[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2008.
- [2] 闫洪波, 焦学鹏, 汪建新, 等. 基于 Matlab 的超磁致伸缩骨传导振子设计平台研发[J]. *机械工程师*, 2024(1): 1-4.
- [3] 刘强, 秦慧斌, 贺西平, 等. 超磁致伸缩换能器磁路设计及振动性能测试[J]. *振动与冲击*, 2023, 42(24): 228-236.
- [4] 杨明智. 大功率超低频超磁致伸缩电声换能器关键技术研究及装备研制[D]. 长沙: 湖南大学, 2023.
- [5] 廖圆圆, 韩菲, 魏靖, 等. 磁致伸缩导波技术在斜拉索检测中的应用[J]. *公路*, 2025(4): 206-210.
- [6] 何思曼. 基于磁致伸缩机理的自激自收式锚杆锚固检测系统研究[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学, 2023.
- [7] 李力君, 朱晓飞, 闫登强, 等. 基于磁致伸缩效应的低频导波庭院燃气管道缺陷检测方法的研究[J]. *特种设备安全技术*, 2025(2): 19-22.
- [8] 张宇. 电力变压器噪声产生机理及影响因素研究[J]. *电气开关*, 2023, 61(4): 1-4.
- [9] 王昌宇. 换流变压器振动和噪声问题研究[D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2023.
- [10] 韩学, 宋文乐, 刘杨, 等. 不同铁磁材料变压器铁芯磁致伸缩及振动噪声特性分析[J]. *大电机技术*, 2023(1): 68-73.
- [11] 张永炬, 林朝斌. 磁致伸缩系数实验测定方法的比较[J]. *台州学院学报*, 2003(3): 49-51.
- [12] 王园弟, 张艳丽, 张殿海, 等. 无取向电工钢片旋转磁致伸缩的动态测量与分析[J]. *电工技术学报*, 2018, 33(12): 2735-2741.
- [13] 付远, 万珍珍, 张友亮, 等. 应变电阻片法测定 FeBaCu1 Nb3Si15.5B7/硅橡胶复合薄膜的磁致伸缩性能[J]. *热加工工艺*, 2016, 45(14): 151-154.
- [14] 第五强强, 张伟伟. 基于应变片的弹性体分布式位移测量方法[J]. *西北工业大学学报*, 2017, 35(3): 422-427.
- [15] 李英明, 莫喜平, 潘耀宗, 等. 激光多普勒准静态法测量磁致伸缩系数[J]. *工程科学学报*, 2016, 38(11): 1584-1589.
- [16] 吴庆春, 丁鸣. 劈尖干涉法测量磁致伸缩系数[J]. *南京工程学院学报(自然科学版)*, 2015, 13(1): 32-35.
- [17] 林丽莎, 章勇. 迈克耳逊干涉法测量非晶 FeSiB 的磁致伸缩[J]. *华侨大学学报(自然科学版)*, 1993(3): 316-319.
- [18] 曹惠贤. 磁致伸缩系数的测量[J]. *物理实验*, 2003, 23(2): 37-38.
- [19] 覃李莉, 徐守磊, 魏厚前, 等. 迈克耳逊干涉仪测量 Fe-Ga 合金的磁致伸缩系数[J]. *广西物理*, 2025, 46(1): 1-4.
- [20] 佟荣光, 赵建林, 成振龙, 等. 磁致伸缩材料弱磁场响应特性的实验研究[J]. *光子学报*, 2009, 38(2): 311-314.
- [21] 王天阳, 王宇健, 翁雨燕, 等. 镍锌和锰锌铁氧体材料的声学谐振效应研究[J]. *应用物理*, 2021, 11(5): 276-282.